creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

[UCI]I804:47017-000002303685

碩 士 學 位 論 文

지구자기장 세기 기반의 실내환경 위치 추정 향상 기법

嶺南大學校 大學院

情報通信工學科

情報通信工學傳攻

鄭 玄 敎

指導敎授 朴 容 完

2016年 8月

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947
영남대학교

碩 士 學 位 論 文

지구자기장 세기 기반의 실내환경 위치 추정 향상 기법

指導敎授 朴 容 完

이 論文을 碩士學位 論文으로 提出함

2016年 8月

嶺南大學校 大學院

情報通信工學科 情報通信工學傳攻

鄭 玄 敎

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

鄭玄敎의 碩士學位 論文을 認准함

審 査 委 員 _____(印)

審 査 委 員 _____(印)

審 査 委 員 _____(印)

2016年 8月

嶺南大學校 大學院

감사의 글

본 논문을 제출하기까지 언제나 보살펴주시며 모든 일을 꼼꼼히 챙기지 못하는 저에게 지속적인 격려와 많은 가르침을 주신 박용완 교수님께 진심으로 감사드립니다. 공학적 접근방법과 학문적 지식을 정확히 판단하여 논문이 지금에 이르기까지 많은 조언과 가르침을 베풀어 주신 유희정 교수님과 정호열 교수님을 비롯한 정보통신공학과의 모든 교수님들께 진심으로 감사의 마음을 전하고 싶습니다.

학부연구생부터 4 년 간의 연구실 생활을 마무리하면서 감사를 드려야할 분들이 너무나 많은 것 같습니다. 가장 먼저 연구실 생활과 각종 업무 및 논문에 대한 지도까지 많은 부분에서 저의 발전을 이끌어주신 허수정 박사님, 멀리서도 항상 연락해주시며 연구실 생활에 대해 물어주시던 영환형, 중요한 일이 있을 때 말하지 않아도 연락을 해주시던 봉석형, 부족한 저를 대신하여 학문적, 학문 외적으로 도와주시며 저를 이해해주신 건정형, 정숙누나, 일찌감치 졸업했지만 지속적으로 보는 민성이형, 준열이형, 연구실 생활을 하며 지금은 졸업했지만 앞으로 자주 봐야할 창환이형, 무현이형, 학부생 때부터 대학원 생활까지 함께 지켜봐 준 진선이, 진희, 먼저 졸업했지만 학교에서 계속 볼 수 있는 동준이형, 졸업 논문을 하며 수 많은 밤을 함께한 동기 성현이형, 앞으로 고생할 일이 많이 남은 희동이와 보람이까지 모두에게 감사의 말을 전합니다.

마지막으로 항상 믿음과 헌신, 무한한 사랑으로 모든 과정을 지켜봐주시며 저를 응원해주신 부모님과 누나, 진심으로 감사합니다.

새로운 시작을 앞두고 어느 자리에서나 최선을 다하며 감사하는 마음으로 더욱 노력하는 사람이 되겠습니다. 감사합니다.

2016 年 8 月

鄭 玄 敎

목 차

Ⅰ. 서 론 9

Ⅱ. 기존의 실내 측위 기법 12

2.1 실내 측위 연구 현황 12

2.2 Fingerprinting을 이용한 측위 방법 13

2.2.1 KNN 알고리즘을 이용한 측위 방법 17

2.2.2 Particle filter를 이용한 측위 방법 17

2.2.3 Modify particle filter를 이용한 측위 방법 20

2.3 기존 연구의 문제점 22

Ⅲ. 제안하는 위치 추정 기법 23

3.1 지구자기장 세기의 특성 23

3.2 제안하는 위치 추정 방법 25

Ⅳ. 실험 결과 및 분석 29

4.1 실험 환경 및 과정 29

4.2 기존 측위 방법과 제안 방법의 성능 비교 분석 31

Ⅴ. 결 론 40

참 고 문 헌 42

ABSTRACT 44

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

그 림 목 차

[그림 1] 지구자기장 세기 데이터 수집 개념도 14

[그림 2] 핑거프린트를 이용한 위치 측정 15

[그림 3] 파티클 필터의 진행 과정 20

[그림 4] 지구자기장 세기 분포도 22

[그림 5] 영남대학교 IT관 3층 지구자기장 세기 분포도 24

[그림 6] 영남대학교 IT관 3층 지구자기장 세기 패턴 분포도 25

[그림 7] 제안하는 위치 추정 기법의 전체 흐름도 26

[그림 8] CHAIN CODE 알고리즘 26

[그림 9] 획득 세기값을 보정하는 방법 27

[그림 10] 획득 세기값 보정을 통한 위치 추정 28

[그림 11] 테스트 공간의 도면 30

[그림 12] 갤럭시 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터 알고리즘 별 거리 오차 32

[그림 13] 갤럭시 데이터베이스-아이폰 획득 데이터 알고리즘 별 거리 오차 33

[그림 14] 아이폰 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터 알고리즘 별 거리 오차 34

[그림 15] 아이폰 데이터베이스-아이폰 획득 데이터 알고리즘 별 거리 오차 35

[그림 16] 갤럭시 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터 알고리즘 별 추정 정확도 36

[그림 17] 갤럭시 데이터베이스-아이폰 획득 데이터 알고리즘 별 추정 정확도 37

[그림 18] 아이폰 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터 알고리즘 별 추정 정확도.....38

[그림 19] 아이폰 데이터베이스-아이폰 획득 데이터 알고리즘 별 추정 정확도.....39

Ⅰ. 서 론

IT 기술의 급속한 발달로 인해 '스마트폰', '스마트워치'와 같은 다양한 스마트기기가 보급되면서 다양한 서비스 및 시스템들이 발전하고 있다. 이러한 다양한 서비스 및 시스템 중 위치정보 및 지리정보를 이용해 다양한 서비스를 제공하는 위치기반서비스의 중요성이 대두되고 있다. 군사용 목적으로 발전하기 시작한 위치기반서비스는 효용성과 성능이 입증되어 교통 부분을 중심으로 치안, 서비스 부분까지 상업화가 급진전되었다.

특히 스마트폰 보급의 확산과 함께 실내 공간에서 유용한 정보를 실시간으로 원하는 사용자의 다양한 요구를 만족시키기 위해 스마트폰 내에 존재하는 다양한 센서들을 활용하여 실외뿐만 아니라 실내 위치기반서비스의 응용부문이 급격히 증가하였으며, 위치 측위 정확도 향상을 위하여 국내외 기업들이 연구 및 개발을 진행해오고 있다. 위치기반서비스 시스템에서 가장 중요한 사용자 위치를 추정하는 방식은 위성통신 기반 방식, 이동통신망 기반 방식, 근거리 무선통신 시스템 기반 방식과 관성센서를 이용한 방식 등이 있다. 현재는 스마트폰의 대중화로 다양한 센서 네트워크를 추가적으로 활용할 수 있으며, 실내 측위 기술에 대한 중요성이 점점 커지고 있다[1].

현재 측위 기술의 대표적 방법은 Global Positioning System(GPS)가 있지만 건물 내부까지 GPS 신호가 도달하지 못하는 수신율 저하의 문제로 인해 대부분 실외 환경에서 사용된다. 하지만 사용자들이 원하는 서비스는 주생활 공간인 실내에서 측위를 통하여 현재 위치 정보나 목적지까지 가기 위한 경로 탐색이므로 이를 위한 효과적인 객체 측위 기술이 필요하고 이에 대한 관심과 연구의 필요성이 급증하고 있다[1].

지난 몇 해 동안 사용자 위치를 추적하는 다양한 방법들이 제안되었다. GPS 를 비롯해 지상파, RFID(Radio Frequency Identification), 지그비(Zigbee)까지 여러 측위 방법과 부가적인 내용들이 활발하게 연구되고 있다. 하지만 이러한 측위 기술은 대부분 실외에서만 사용할 수 있으며 실내에서 부가적인 장비 및 설치비용과 같은 제한요소를 가지는 단점이 있다[4,5].

반면, 실내 측위 방법으로 보편화되어 있는 무선랜(WLAN:Wireless Local Area

Network)을 사용하는 방법과 지구의 고유 자원인 지구자기장을 이용하는 방법이 급부상하고 있다. WLAN 은 현재 널리 쓰이고 있는 무선통신 기술 중 하나로 다양한 장소에 설치되어 있는 무선 인터넷 망을 이용하여 사용자 위치를 추정하기 때문에 적은 구축비용으로도 시스템을 설계할 수 있으며 외부 인터넷 연결이 편리한 AP(Access Point)를 사용하기 때문에 위치 추정과 동시에 인터넷도 가능하다. 최근 스마트폰 이용 증가로 현재 많은 건물과 공공시설에 WLAN 인프라가 구축되어 있으며, 이에 따라 WLAN AP 의 개수가 기하급수적으로 증가하고 있다. 이는 WLAN AP 라는 기존의 인프라를 사용하여 측위를 한다는 점에서 비용절감 효과를 의미한다. WLAN 을 이용한 두 번째 장점은 정확성이다. WLAN 은 이미 여러 분야에서 사용되면서 정확성이 검증되었다. 이러한 WLAN 의 여러 가지 장점으로 최근 실내 측위에 널리 이용되고, 관련 기술이 활발히 연구되고 있으나 WLAN 을 이용한 방법 또한 초기 인프라가 설치되어야 하는 타 근거리 통신기술 측위의 한계를 넘지 못하는 단점이 있다[5,6]

기존 전파에 의존한 실내 측위의 한계점 발생으로 실내 환경에서 정확도의 향상을 위해 새로운 방법인 지구자기장을 이용한 측위 연구가 활발히 진행되고 있다. 지구자기장은 지구의 고유한 자원으로 부가적인 인프라 구축 없이 사용할 수 있기 때문이다. 실외환경에서는 세기의 변화가 크게 나타나지 않지만 실내 환경에서는 자성체나 건축물 구조에 따른 자기장 교란으로 지구자기장 세기가 특징을 가지게 된다. 이러한 특징과 함께 추가적인 인프라가 불필요하다는 이점으로 다양한 방법을 통한 연구가 지속적으로 이루어지고 있다. 지구자기장을 이용한 측위는 지구로부터 수신되는 지구자기장 신호의 세기를 기반으로 확률적 모델링 방법인 핑거프린트(Fingerprint) 기법을 사용하는 것이 가장 적합한 방법이다[7].

핑거프린트 방식은 확률적 모델링에 근거한 측위 기법으로 노이즈 및 주변 환경 정보를 측위를 위한 정보로 활용하는 방식으로 WLAN 기반 측위 시스템에서도 많이 사용되고 있다. 그러나 핑거프린트 기법을 이용하기 위해서 반드시 데이터베이스를 구축하고 측위 정확도 향상을 위해 동일한 위치에서 다수 회의 측정 과정을 수행한다. 지구자기장을 이용한 실내 측위는 지구자기장 특성상 제한된 X,Y,Z 성분의 세기만을 가지고 비교를 하기 때문에

지구자기장 성분의 세기가 비슷한 위치도 많아지게 되어 측위 오차가 커진다는 단점이 있다[2,3].

최근에는 스마트기기에 내장되어 있는 관성 측정 장치를 걸음검출, 회전검출에 활용하여 위치 추적을 하고 있다. 하지만 관성 측정 장치를 이용한 방법은 초기 위치가 정확하지 않을 경우 최종 위치에 이르렀을 때 오차가 증가한다는 단점이 있다[3].

본 논문에서는 사용자의 위치 추정을 위해 다음과 같은 과정을 수행한다. 지구자기장 세기 분포로 데이터베이스를 구성하고 사용자에 의해 획득되는 지구자기장 세기 분포의 유사도 비교를 통해 후보군을 설정한다. 획득한 지구자기장 세기 데이터를 후보군 지구자기장 세기로 보정을 하고 보정된 데이터와 데이터베이스 데이터의 유사도 비교를 한다. 유사도 비교는 지구자기장 세기 분포를 통한 후보군과의 지구자기장 세기값 오차가 가장 작은 지점을 현재 위치로 결정한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. II 장에서는 실내 측위에 대한 연구현황과 지구자기장 기반의 측위 기법들의 특징 및 문제점을 제시하고, III 장에서는 제안하는 방법의 시스템 알고리즘과 지구자기장 세기를 이용한 위치 추정 방법에 대해 설명한다. 다음으로 IV 장에서는 제안하는 방법의 검증을 위한 실험 환경, 실험 과정 및 실험 결과에 대한 설명으로 구성된다. 마지막으로 V 장에서 결론을 맺음으로써 본 논문을 마무리한다.

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

Ⅱ. 기존의 실내 측위 기법

2.1 실내 측위 연구 현황

사용자의 요구에 따라 다양한 위치기반 서비스와 측위 기술이 발전되어 오고 있다. 위치 측정 기술은 다양한 위치기반 서비스를 제공하기 위하여 초기 위성망을 이용한 GPS 나 셀룰러 네트워크를 이용한 위치 측정 기술이 대표적으로 발전해왔다. 그러나 사용자들에게 위치기반 서비스의 제공 범위를 확대하고 정교한 위치 정보를 제공하기 위하여 RF, 지구자기장 혹은 두 가지 이상을 기반으로 하는 위치측정 기술이 최근 활발히 연구되고 있다. 아래의 [표 1]은 실내,외 환경에서 측위 기술에 대한 다양한 종류와 특성에 대하여 설명하고 있다.

[표 1] 대표적인 위치 측정 기술

위치 추정 기술 분류	대표 기술	기술 특성
위성 신호	GPS, DGPS, GLONASS, Galileo	위성으로부터 송신되는 신호를 특정 장치에서 수신하여 측위
네트워크	Cell-ID, AOA, TOA, TDOA	무선 네트워크에서 송수신되는 신호를 이용하여 측위
무선 통신	WLAN, UWB, Zigbee, RF 신호, RFID	근거리 네트워크에서 송수신되는 신호를 활용하여 측위

Hybrid	E-OTD, A-FLT, AGPS, gpsOne	위성기반 측위 방식과 네트워크 기반 측위 방식 기술들을 2 개 이상 결합하여 측위

위성 통신 및 이동 통신을 이용한 위치 추정 기술들은 서비스 제공 범위가 넓어 실외에 적합한 반면에 실내 및 음영지역에서는 사용에 제약이 따른다. 스마트기기 시대에 들어섬에 따라 정밀화된 측위를 기반으로 하는 서비스의 등장으로 실내의 측위 방법에 초점을 맞춘 Micro-LBS 개념이 등장하고 있다. 이 기술은 화재와 같은 사고 발생 시 인명 구조 확률을 높일 것으로 예상된다. 따라서 최근에는 초음파, RF(Radio Frequency), RFID(Radio Frequency Identification)와 UWB(Ultra Wideband) 등의 다양한 통신 기술을 이용한 측위 기술이 활발하게 연구되고 있다. 그 중에서 스마트기기 보급의 대중화로 인한 WLAN 을 이용한 실내 측위 시스템이 보편적으로 사용되고 있다. 하지만 WLAN 의 경우 초기 인프라가 구축되어야 한다는 점에서 타 근거리 통신기술의 한계점을 넘지 못하는 단점이 있다. 이러한 이유로 지구의 고유한 자원인 지구자기장 세기를 활용하는 연구가 진행되고 있다.

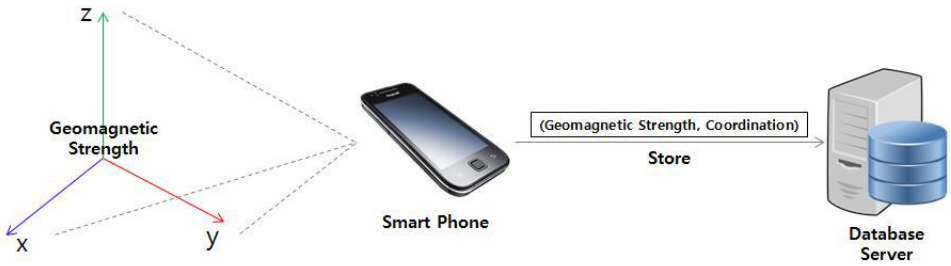
실내 측위 기술은 다양하게 발전되고 있다. 그러나 실외 측위 기술에 비해 NLOS(Non-line of sight) 요소가 다수 존재하기 때문에 실내 측위 기술은 다양한 제한요소를 고려하여야 한다. 현재 널리 사용되는 실내 측위 방식은 UWB, RFID, Zigbee 그리고 WLAN 등이 있다. 이 장에서는 다양한 실내 측위 기법에 대해 설명한다.

2.2 Fingerprinting을 이용한 측위 방법

지구자기장을 이용한 측위 방식은 부가적인 인프라가 필요하지 않다는 장점으로 인해 최근 들어 연구가 시작되고 있다. 지구자기장은 자연적인 변화 외에 철, 철근-콘크리트 같은 건축 구조물과 가전기기 등의 인공적인 자원에 의해서도 변화가 생길 수 있다. 지구자기장도 WLAN 과 같이 각 장소에 대한 지구자기장의 세기를 측정하여 데이터베이스 구축 후 환경적인 요소를

반영하여 위치를 추정하는 핑거프린트 방식을 이용한다.

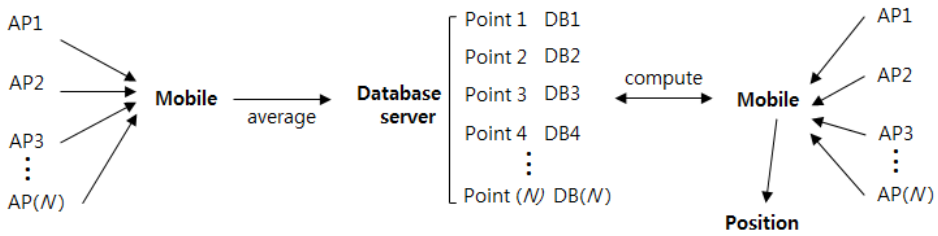
지구자기장 기반의 실내 측위에서 가장 많이 사용되는 핑거프린트 방식은 경험적인 데이터에 기반한 장면분석의 한 방법이다. 장면 분석은 특정 시간을 기준으로 장면을 비교 분석하여 유사도에 의해 결과를 판단하는 방법이다. 핑거프린트는 지구자기장의 세기 값을 이용하여 위치를 결정하는 기법이다. 이 방식은 특정 지역에 대한 특성 신호 데이터를 추출하기 때문에 주위 환경 특성을 반영한 신호 데이터를 저장할 수 있으며, 주위 환경이 크게 변하지 않는 이상 그 지역에 대한 특성 신호 데이터는 대체로 일정하게 유지되기 때문에 저장된 신호 데이터와 현재 측정된 신호 데이터의 비교를 통하여 보다 정확한 위치측정이 가능하다. 또한 WLAN 기반의 삼각 측량법과 달리 AP 의 위치, Mac Address, 안테나 특성과 같은 장치 의존적인 정보를 알고 있을 필요가 없어 어느 장소에서도 위치측정에 사용할 수 있다. 한편 신호를 수집하는데 요구되는 시간이 위치 추정 대상 지역의 크기와 분할된 셀에 비례하므로 실제 위치 추정 단계 전에 많은 사전 작업이 요구되며 수집된 신호는 주변 환경에 대한 특성을 반영하기 때문에 주변 환경이 바뀌면 새로 데이터 수집을 해야 한다는 단점이 존재한다. 하지만 일부 셀에서만 신호의 세기 데이터를 수집하고 보간법을 이용하여 나머지 셀들에 대한 신호세기 정보를 생성하는 방법으로 이러한 단점을 일부 보완할 수 있다[16].



[그림 1] 지구자기장 세기 데이터 수집 개념도

[그림 1]는 핑거프린트 기법에서 지구자기장 세기 데이터 수집 개념도를 나타낸 것이다. 핑거프린트 기법은 크게 트레이닝 단계와 포지셔닝 단계로 나눌 수 있다. [그림 2]은 핑거프린트 방식의 위치측정 과정을 나타낸다.

Training 단계에서는 위치 추정 대상 범위의 데이터베이스 구축하는 과정을 수행하며 다음과 같은 세부 단계를 통하여 진행된다. 첫째, 위치 추정 대상지역을 일정한 간격의 셀로 나눈다. 핑거프린트 방식에서는 위치 추정 대상의 위치가 셀의 이름으로 표시 되므로 해당 셀의 크기가 위치 추정 오차가 된다. 이러한 이유로 해당 셀의 크기가 작을수록 위치 추정 오차가 줄어들며 지구자기장 세기의 특성을 고려하면 한 셀 당 최소 1m x 1m 정도의 크기를 가진다. 다음 단계는 각 셀에서 반복적으로 지구자기장 세기를 획득한다. 해당 과정은 위치 추정 정확도를 결정하는 아주 중요한 단계로 지구자기장 세기 수집 방법을 정확하고 일정하게 하는 것이 중요하다. 여기서 지구자기장 세기의 수집을 여러 번 하는 이유는 수신된 지구자기장 세기가 시간에 따라 불규칙한 범위를 가지며 수신되기 때문이다. 이러한 현상은 지구자기장의 물리적 특성, 위치 추정 환경의 변화(물체의 움직임, 사람의 수) 등이 원인으로 작용한다. 각 셀에서 획득되는 지구자기장 세기를 반복하여 수집하면 측정된 값을 평균을 구하여 데이터베이스에 저장한다[17].



[그림 2] 핑거프린트를 이용한 위치측정

Positioning 단계에서는 위치 요청 시 구축된 데이터베이스와의 비교를 통해 위치를 결정하는 단계이다. 위치 결정 알고리즘에는 다양한 알고리즘이 사용되는데 적용 알고리즘마다 위치 추정 정확도가 조금씩 차이가 난다. 주로 사용되는 위치 결정 알고리즘에는 유클리드 거리(Euclidean Distance), k-NN(k-Nearest Neighbor), 최소 오차 결정법 등이 있다. 핑거프린트 방식의 위치 추정에서는 각 단계에서의 적용 알고리즘에 따라 위치 추정 오차의 차이가 있다. 그 중 Training 단계에서는 데이터베이스 구축 단계가 매우 중요하다. 이는 핑거프린트 방식은 데이터베이스와의 비교를 통해 위치를 결정하는

장면분석 방식을 사용하기 때문이다.

데이터베이스 구축은 각 셀 별로 지구자기장 세기를 반복 측정하여 지구자기장 세기의 평균값을 데이터베이스에 저장한다. 그러나 획득된 지구자기장 세기는 항상 일정하지 않으며 이러한 값의 평균값을 구하여 데이터베이스를 구축할 시 위치 추정 정확도가 감소할 수 있다[17].

참고문헌 [18]의 연구는 이동하는 로봇에 전자컴퍼스를 부착하여 측위 시스템에서 방향을 검출하는 데 사용하였다. 그들은 지구자기장의 데이터를 저장하며, 방향 변화를 검출하였다. 그 후, 참고문헌 [19]연구는 주행 기록계나 다른 센서에 의존하지 않은 위치 추정에 대하여 연구하였다. 해당 실험에서는 지름 5cm 의 반경으로 지구자기장 센서 4 개를 동, 서, 남, 북 4 방향으로 구성하여 목걸이 형태로 만들어 몸에 부착하여 데이터를 획득하여 저장하였다. 성능이 높은 센서를 통한 4 방향 데이터를 저장하고 있기 때문에, 다양한 데이터를 바탕으로 이동방향에 대하여 고려하지 않고 NN(nearest-neighbor) 알고리즘 기반의 위치측정을 하였다. 그러나, 실제로는 스마트폰에 내장된 센서를 이용하며, 해상도가 그만큼 좋지 않기 때문에 측정 데이터를 통해, 계산된 위치를 표시하기 때문에, 높은 성능을 내기엔 어려움이 있다. 참고문헌 [20]의 연구에서는 복도환경에서 부가적인 센서와 데이터베이스를 구축하지 않고, 오직 스마트폰에 내장된 지구자기장 센서와 가속도 센서만을 이용하였다. 추적 방식은 센서에서 획득한 데이터를 가지고 보행자의 속력과 방향을 계산하여, 사용자 위치와 코너를 검출한다. 코너 검출 시, 지자기 센서를 통하여 얻은 지자기데이터와 이전에 관측된 각 코너에서의 지자기 데이터를 비교하여 위치를 보정한다.

참고문헌 [21]의 연구는 스마트폰에 내장된 센서를 통하여 보행자 위치를 추정하지만, 기 구축된 지구자기장 데이터를 기반으로 한 파티클 필터를 통하여 위치를 추정한다. 하지만, 파티클 필터를 통하여 오차 보정으로 이동하면서 위치 추정에 대한 정확도를 향상시켰지만, 지속적으로 대량의 파티클을 생성하여 각 파티클마다 연산을 해야 하기 때문에, 스마트폰에서 사용하기에는 연산량이 높으며 에너지 소비량이 많아 오버헤드가 크다.

2.2.1 KNN (k-Nearest Neighbor) 알고리즘을 이용한 측위 방법

KNN 은 추정 단계에서 측정된 데이터가 주어졌을 때 핑거프린트 방식으로 미리 저장되어 있는 RP(Reference Point) 데이터들의 집합에서 측정된 데이터와 가장 유사한 k 개의 RP 의 데이터들을 선택한다. 사용자 획득 데이터와 저장된 데이터베이스 데이터의 유사도를 확인하기 위한 방법으로는 유클리드 거리 계산 방식을 많이 사용하며 식은 다음과 같다.

$$L_q = (\sum_{i=1}^{n} |s - S_i|^2)^{\frac{1}{2}} \qquad (1)$$

여기서, s는 측정된 데이터, S_i는 데이터베이스에 저장된 i번째 데이터를 나타낸다. 위 식을 이용하여 계산된 거리 값들 중 가장 가까운 값을 k 개만큼 결정한 뒤 위치의 평균을 현재 위치로 결정하는 알고리즘이다.

2.2.2 Particle Filter 를 이용한 측위 방법

파티클 필터는 잘 알려진 SMC(sequential Monte Carlo)방법의 일종으로, 비가우시안 분포(non-Gaussian distribution)를 이루는 상태(state)의 확률 추정(probability estimation)에 적합한 알고리즘이다. 파티클 필터는 사전분포(prior distributions)와 사후분포(posterior distributions)와 같이 베이지안 조건 확률을 기반으로 한다. 여기서 필터링이란 잡음이 포함되는 측정치를 이용하여 시스템이 추정하고자 하는 상태 변수를 추정하는 것을 의미하며 베이지안 이론을 바탕으로한 상태 변수 추정은 입력되는 측정치와 같이 만들어진 정보를 사용하여 요구하는 상태 변수의 사후 분포를 구한다. 최종적으로 요구하는 사후 분포는 추정치에 대한 모든 확률 정보를 가지게 된다. 일반적인 시스템 방정식은 물체의 상태 변수와 시스템의 모델링 오차에 의한 공정 잡음 선형/ 비선형 조합의 미분 방정식이며 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathrm{xk} = \mathrm{fk}(\mathrm{xk} - 1, \mathrm{vk}) \leftrightarrow \mathrm{p}(\mathrm{xk}|\mathrm{xk} - 1) \qquad (2)$$

이와 같이 이동 물체의 상태 변수와 측정 잡음으로 표현되어지는 측정 방정식은 다음과 같다.

$$zk = hk(xk, wk) \leftrightarrow p(zk|xk) \tag{3}$$

여기서 v와 ω 는 각 시스템 모델 노이즈와 관측 모델 노이즈이다. 이러한 베이지안 이론에 근거한 추정 방법은 주로 순차 추정으로 수행되는데 예측과 쇄신으로 나뉜다. 예측은 물체의 상태 변수의 분포를 천이시켜 다음 측정치가 입수되는 시간의 분포를 예측하고 쇄신은 측정된 정보를 이용하여 예측에서 얻어지는 예측분포를 수정하여 최종적으로 요구되는 사후 분포를 구한다.

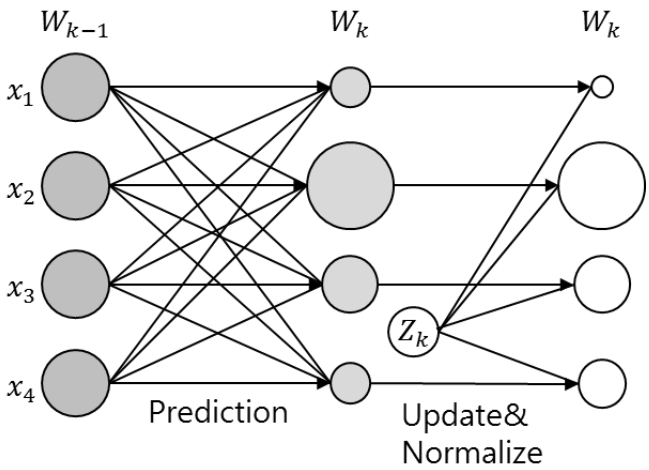
들어온 측정값으로 갱신하고 사후 분포의 전파를 연속적으로 반복해서 추정한다. 베이지안 추정 이론에 근거한 가장 대표적인 추정기법은 칼만 필터를 들 수 있다. 앞에서 언급한 것처럼 칼만 필터는 선형/가우시안 시스템에서 추정하고자 하는 상태 변수의 사후 분포를 해석적으로 구하는 특징을 가지고 있다. 반면에 사후 분포를 해석적으로 구하기 까다로운 비선형/가우시안 시스템에 있어서 칼만 필터를 적용할 수 없기 때문에 준최적 필터를 사용해야 한다.

SMC 추정방법을 기반으로 하는 파티클 필터는 확률 분포를 해석적으로 구하지 않고 수치해석적 방법으로 각 파티클에 해당하는 가중치를 표현한다. 선형 시스템과 가우시안 환경에서는 사후 분포가 가우시안 분포를 이루기 때문에 직접적 샘플 추출이 가능하지만 그렇지 않을 경우에는 불가능한 경우가 대부분이다. 그래서 중요 샘플 추출 방법을 이용하여 사후 분포 대신 샘플 추출이 쉬운 중요 분포로부터 중요 샘플 추출을 수행한다. 중요 샘플 추출을 비선형 시스템 추정에 적용하기 위해 순차적 반복 알고리즘을 적용하는데 이것을 SIS(Sequential Importance Sampling) 알고리즘이라 정의한다[7],[19]. SIS 알고리즘은 순차 베이지안 추정과 몬테 카를로 시뮬레이션을 적용한 것이다. 앞에서 언급한 것처럼 파티클 필터의 가장 중요한 내용은 추정치를 구하기 위해 사후 분포를 파티클과 그에 해당하는 가중치로 표현하는 것이다. 즉 파티클과 가중치를 통해 최종 추정치와

추정치의 확률적 신뢰도와 같은 수치를 구하게 되고, 파티클의 개수가 많을수록 비선형 시스템추정에 있어서 정확한 해를 구할 수 있다. 문제는 정확한 해를 구하기 위해 샘플의 수를 무한정 늘릴 수는 없다. 여기서 'Importance Sampling' 개념이 도입된다. 이 개념은 사후 분포에서 필요한 샘플만 찾아내기 쉽지 않기 때문에 결합 사후 분포를 파티클과 중요 가중치로 표현하면 결합 사후 분포의 근사화된 형태를 가진다.

이상적인 중요 분포의 선택에 있어 실제 사후 분포와 유사할수록 좋겠지만 대부분의 경우 샘플 추출이 수월한 형태의 확률 분포를 선택하게 된다. 이러한 이유로 인해 SIS 알고리즘은 순차 반복적으로 알고리즘이 진행되며 중요 가중치의 분산이 커지는 단점을 지니게 된다. 이는 전체 파티클 필터 기법에서 성능저하를 미치게 되는데, 중요 가중치 값이 매우 작은, 즉 사후 분포를 형성하는데 있어 중요하지 않은 파티클들이 SIS 구조를 이루어 파티클 필터의 정확성 및 연산량과 같은 부분에서 치명적인 영향을 주게 되며 이를 퇴보 현상(Degeneracy Phenomenon)[7],[19]라고 부른다. 계속 이러한 퇴보 현상을 초래하는 근본적인 원인은 중요 분포와 사후 분포가 다르기 때문이다. 샘플 추출에 선택되는 중요 분포는 사후 분포와 비슷하지만 정확하게 같지는 않다.

[그림 3] 는 파티클 필터의 진행 과정을 보인다. $k-1$ 시간에서의 상태변수 x가 x_1, x_2, x_3, x_4 4 개의 파티클이 구성하는 공간에서만 존재할 때 그 각각의 파티클이 가지는 확률은 원의 크기로 표현하였다. 그림 5 에서 보는 것처럼 $k-1$ 시간에서의 모든 파티클이 k 시간에 참일 확률을 구할 때에는 x_1이 참이면서 x_1으로 남을 확률과, x_2가 참이었는데 x_1로 변할 확률, x_3가 참이었는데 x_1으로 변할 확률, x_4 가 참이었는데 x_1 로 변할 확률을 더하게 되는 것이다. 또한 측정값 Z_k 를 얻으면 해당 측정값이 나올 확률만큼 각각의 파티클이 검증을 받게 된다. 즉, Z_k 를 얻은 다음에 x_1 이 참일 확률은, Z_k-1 가지고 k 시간에 x_1 이 참일 확률에 x_1 이 참일 때 Z_k 가 얻어질 확률만큼 곱하고, 다른 확률과 비교하기 위해 정규화(normalize) 하는 것이다.



[그림 3] 파티클 필터의 진행 과정

여기서 $k+1$ 시간에서의 상태 확률 분포를 알기 위해서는 확률 분포인 w_k를 알고 있어야 한다. 다시 말해서, $\{x_k,\ \mathrm{w}_k\}$를 가지고 있어야 하는데, [그림 3]에서 보는 바와 같이 x_1 가 참이 될 확률은 거의 없고 x_2 는 참이 될 확률이 매우 크므로 [그림 3] 에서와 같이 x_1를 제거하고, x_2 를 둘로 나누어 $\{{x_k}^{i^*} | 1/N\}$ 으로 파티클 필터를 수행하는 것이 더욱 편리하고 효율적이다.

샘플 재추출 과정을 추가하면서 퇴보 현상은 효과적으로 제거하게 되었지만 큰 가중치를 갖는 파티클이 다수 개로 복제되는 샘플 재추출 알고리즘의 특성상 새로운 문제가 생기게 되는데 이를 샘플의 빈약성 문제라 한다. 빈약성 문제는 같은 정보를 가진 파티클이 다수 개로 복제되며 파티클의 다양성이 사라지는 문제라 할 수 있는데 이를 예방하기 위해 샘플 재추출 과정 이후 다른 알고리즘을 추가하기도 한다.

2.2.3 Modify Particle Filter 를 이용한 측위 방법

Modify-particle filter 는 기존의 파티클 필터의 가중치 계산으로 인한 연산량 오버헤드에 대한 문제를 KNN 을 통하여 유사한 지구자기장 세기를 가지는 소수의 위치 후보들로 대체하여 연산량과 위치해를 찾는 시간을 줄인다. modified particle filter 는 크게 4 단계로 구성된 추론 과정을 반복한다. 측정 단계(measurement)에서는 지구자기장 센서를 통하여 현재 위치에 대한

지구자기장의 세기를 측정을 하고 데이터베이스의 저장된 지구자기장 세기와 비교하여 KNN 알고리즘을 이용하여 가장 유사한 세기를 가지는 위치를 k 개 선별하여 그 위치에 파티클을 생성한다. 생성한 k 개의 파티클은 예측 단계(prediction)에서 이전에 생성된 k 개의 파티클과의 사전확률 $p(x_t \mid x_{t-1})$ 을 통하여 가중치를 계산한다. 그리고 가중치 갱신 단계(weight update)에서 가우시안 밀도 함수를 통해 가중치를 갱신한다. 재추출 단계(resampling)에서 가중치 w_t 에 비례하는 확률에 따라 새로운 파티클들의 집합 X_t 에 포함시킬 파티클 x_t를 선정하고, 선정된 파티클 x_t 중에 가중치가 가장 높은 파티클 x_t를 현재 사용자의 위치라고 추정한다.

Modified particle filter 는 사전에 수집한 많은 양의 지구자기장 세기의 데이터를 기초로 지구자기장 세기 신호를 학습하고 나면, 이것을 이용하여 임의의 위치에서 센서로부터 수신한 지구자기장 세기 z_t 에 따라 사용자의 위치를 추정할 수 있다. 현재 사용자 위치에 대한 확률은 가중치 갱신단계에서 계산된 가중치 w_t 를 이용한다. 가중치 w_t 는 가우시안 밀도함수를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$w_t = p(z_t|x_t) = \frac{1}{\sigma_\tau}\exp\left(1 - \frac{z_t - \|f(x_t)\|^2}{2\sigma_\tau{}^2}\right) \tag{4}$$

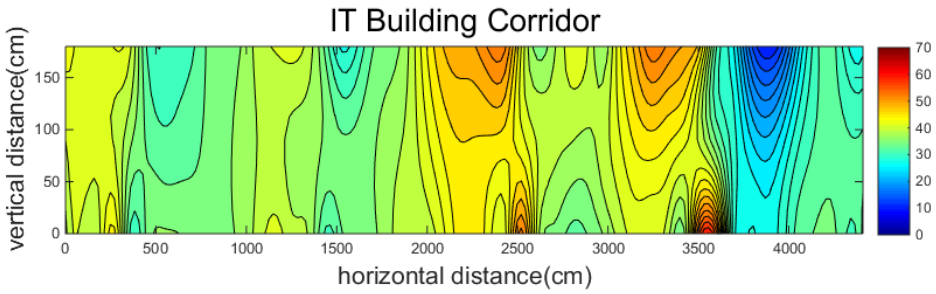
여기서 $f(x_t)$ 는 데이터베이스 데이터에서 위치 x_t 에 대한 지구자기장의 세기를 구하는 함수이며, σ_τ 는 기 구축된 지구자기장 세기의 표준편차로서 데이터베이스 자료를 기반으로 한다.

기존의 방식은 임의의 위치에 다수의 파티클을 생성하여 사용자가 위치할 수 있는 후보 위치인 파티클 분포를 수렴시키는 기존의 방식이다. 해당 방식의 문제점은 각 파티클 별 가중치 계산을 해야 하기 때문에 생기는 높은 연산량이다. 이를 해결하기 위해 KNN 알고리즘을 통하여 선별된 후보 위치들에만 파티클들을 생성하여 계산하기 때문에 기존의 파티클 필터에 비하여 적은 파티클들을 생성한다. 그래서 소수의 파티클들이 생성되어 가중치 계산을 하기 때문에 기존 방식보다 가중치 연산을 수행하는 파티클의 수가 줄어 오버헤드가 줄며, 파티클들의 분포가 수렴되는 시간도 줄어 보다

빠르게 위치 해를 찾아내는 장점이 있다.

2.3 기존 연구의 문제점

지구자기장 기반의 핑거프린트 측위 방법에 있어서 획득된 자구자기장 세기와 가장 유사한 정보를 데이터베이스에서 찾는 것이 관건이다. 하지만 실내 공간은 지구자기장의 세기가 유사한 지점들이 다양하게 존재한다. 사용자 단말에서 획득된 지구자기장 세기 정보와 유사한 데이터베이스 정보를 찾기 위해서는 신뢰성 있는 정보가 바탕이 되어야 하지만 지구자기장 세기 단일 정보로는 그 신뢰성을 확보하기가 어려운 문제가 있다.



[그림 4] 지구자기장 세기 분포도

[그림 4]는 하나의 층에서 지구자기장 세기 분포를 나타낸 것이다. 유사한 지구자기장의 세기는 유사한 색상으로 표현되고 있으며 동일한 공간 내에서도 유사한 지구자기장 세기가 나타나고 있다. 해당 상황에서 사용자 단말의 획득 지구자기장 세기를 데이터베이스와 비교를 할 경우 사용자의 근접 위치가 아니라 전혀 다른 위치로 판단하게 된다. 이러한 문제로 인해 지구자기장 세기라는 단일 자원을 이용하여 신뢰성 있는 사용자 위치 추정에 문제가 있다. 이를 극복하기 위해서는 신뢰성을 가지는 보조적인 정보가 필요하다.

Ⅲ. 제안하는 위치 추정 기법

본 장에서는 GPS, 적외선, 초음파, 전파, RFID, UWB 와 같이 인프라 설치가 필요한 자원을 사용하지 않고 기존의 지구자기장 세기 기반의 측위 방법이 가지는 문제점을 보완한 실내환경에서의 위치 추정 기법을 제안하고자 한다. 지구자기장 세기 분포로 데이터베이스를 구성하고 사용자에 의해 획득되는 지구자기장 세기 분포의 유사도 비교를 통해 후보군을 설정한다. 획득한 지구자기장 세기 데이터를 후보군 지구자기장 세기로 보정을 하고 보정된 데이터와 데이터베이스 데이터의 유사도를 비교한다. 유사도 비교는 보정데이터와 지구자기장 세기 분포를 통한 후보군의 지구자기장 세기 값 오차가 가장 작은 지점을 현재 위치로 결정한다. 본 장의 3.1 에서는 지구자기장 세기의 특성에 대하여 설명하고 3,2 에서는 제안하는 측위 방법의 전체적인 시스템 구성과 알고리즘에 대하여 설명한다.

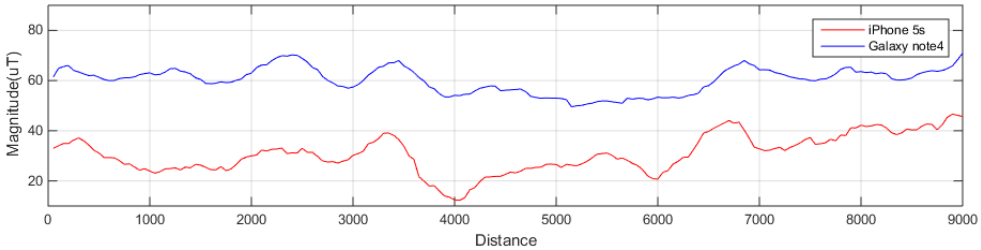
3.1 지구자기장 세기의 특성

지구자기장은 지구 고유의 자원으로 어디에서나 존재하며 x, y, z 성분으로 이루어져 있다. 본 논문에서는 이러한 지구 고유 자원인 지구자기장의 세기를 가지고 위치를 추정하기 위하여 실험 환경의 지구자기장의 분포와 특성을 분석한 후 측위에 이용한다.

지구자기장 세기를 측정한 장소는 영남대학교 IT 관 3 층 복도로 일자 형태를 띄고 있다. 실내의 지구자기장 분포를 측정하기 위하여 삼성 갤럭시 Note4 와 애플 아이폰 5s 를 이용하였다. 아래의 그림은 IT 관의 동쪽에서 서쪽 방향으로 이동하며 측정한 지구자기장 세기 분포이다. 그래프에 나타난 Magnitude 는 지구자기장의 X, Y, Z 성분을 이용하여 아래와 같이 계산한다.

$$\mathrm{Mag}(\mu\mathrm{T}) = \sqrt{{m_x}^2 + {m_y}^2 + {m_z}^2} \qquad (5)$$

여기서 m_x, m_y, m_z은 각각 지구자기장의 X, Y, Z 축 성분이다.

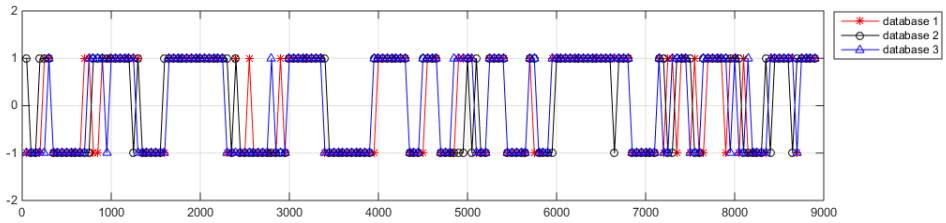


[그림 5]영남대학교 IT관 3층 지구자기장 세기 분포도

[표 2]영남대학교 IT관 3층 지구자기장 분포 분석

장소	성분	지구자기장 세기(μT)			
		Min	Max	Range	STD
영남대학교 IT 관 3 층 복도	X	11.9	48.8	36.9	8.06
	Y	-8.3	15.8	24.1	5.23
	Z	-38.2	-14.8	23.4	5.31
	Mag	26.01	55.45	29.44	7.08

[그림 5]와 [표 2]를 보면, 지구자기장의 모든 성분이 좁은 범위에 분포되어 있으며, 비슷한 세기를 가지는 지점이 여러 지점 존재하기 때문에 특정 위치에 대한 지구자기장 세기 성분만을 가지고 핑거프린트 기법에 적용하여 위치를 추정하기 어렵다. 하지만 [그림 5]의 지구자기장 세기 분포들을 확인하였을 때 세기 값은 다르게 들어오지만 패턴의 경우 비슷한 패턴이 반복되는 것을 확인할 수 있다.



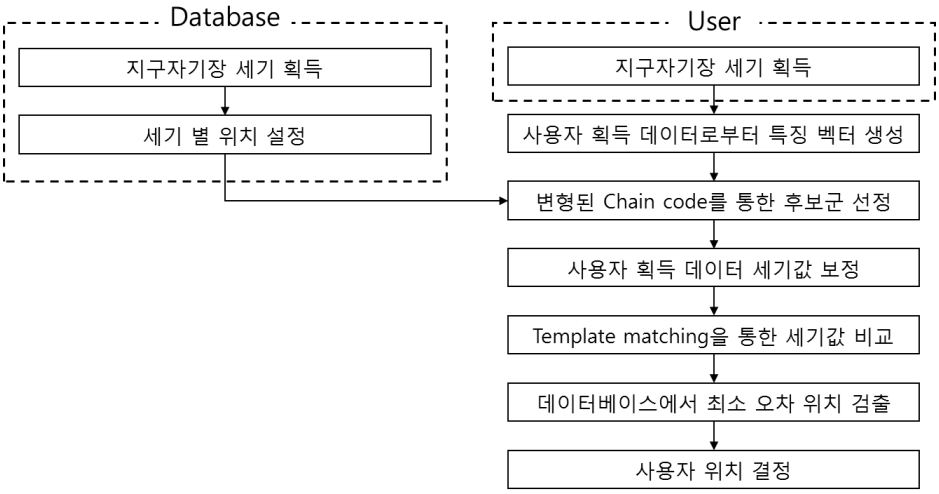
[그림 6]영남대학교 IT관 3층 지구자기장 세기 패턴 분포도

[그림 6]은 지구자기장 세기 데이터베이스를 기울기 패턴으로 나타낸 것이다. 지구자기장 데이터를 획득한 시간과 단말기의 기종은 다르지만 공간 내에서 기울기 패턴은 비슷한 패턴이 반복되는 것을 확인할 수 있다. 본 논문에서는 기울기 패턴이 유사한 특성을 토대로 향상된 위치 추정 방식을 제안하고자 한다.

본 논문에서 제안하는 위치 추정 알고리즘은 가장 기본적으로 사용되는 KNN(k-Nearest Neighbor) 알고리즘을 이용하여 새로운 알고리즘을 제안한다. 기존의 KNN 알고리즘의 경우 단일 지자기 세기 값을 이용하여 데이터베이스에 저장된 값들과 비교하여 가장 유사한 k 개의 후보를 찾아 평균 위치를 추정한다. 하지만 실내 검색 범위가 넓어지고 유사한 지구자기장 세기를 가지는 지점이 많을 경우 거리 오차가 많이 발생하게 된다.

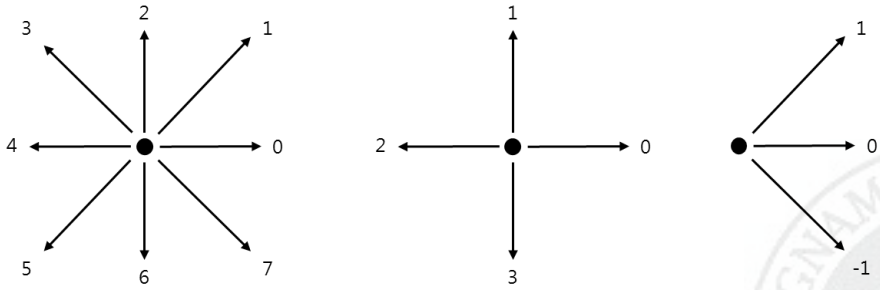
3.2 제안하는 위치 추정 방법

앞 장에서 소개한 다양한 측위 알고리즘을 통한 사용자의 위치를 추정하였지만, 지구자기장의 세기가 고르게 분포된 곳이나 동일한 지구자기장 세기 값이 많은 곳에서는 오차율이 증가하는 단점이 있다. 이를 해결하기 위하여 지구자기장 세기의 패턴으로 후보군을 설정하면서 지구자기장 세기 보정을 통해 측위 정확도를 향상시키고자 한다. 본 기법의 전체적인 흐름도는 아래의 [그림 7]과 같다.



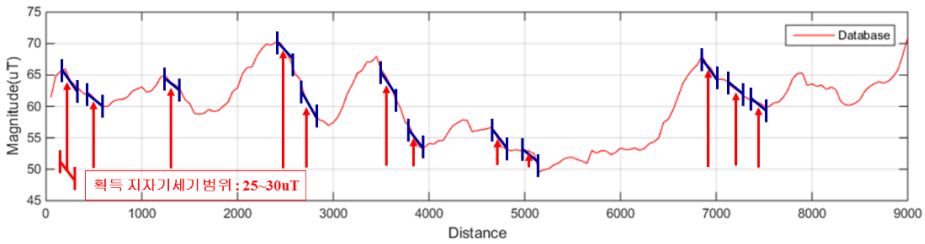
[그림 7] 제안하는 위치 추정 기법의 전체 흐름도

먼저 데이터베이스 구축을 위해 실험 환경 내의 각 위치에서 지구자기장 세기값을 획득하여 각 지점의 위치를 설정한다. 데이터베이스의 경우 동에서 서로 한 방향으로 획득을 하였기 때문에 방향성의 제한 없이 데이터베이스 획득 간격 별 하나의 값을 저장하게 된다. 데이터베이스 구축 완료 후, 사용자의 위치에서 이동하며 획득되는 지구자기장 세기들로부터 특징 벡터를 생성한다. 특징 벡터는 물체나 사람을 인식할 때 사용되는 특징점들을 나열한 것으로 본 논문에서는 지구자기장 세기를 통한 기울기 패턴을 특징 벡터로 생성한다. 생성된 특징은 3 가지의 방향성을 가지며 이를 통해 후보군을 검출하기 위하여 변형된 Chain code 를 사용한다.



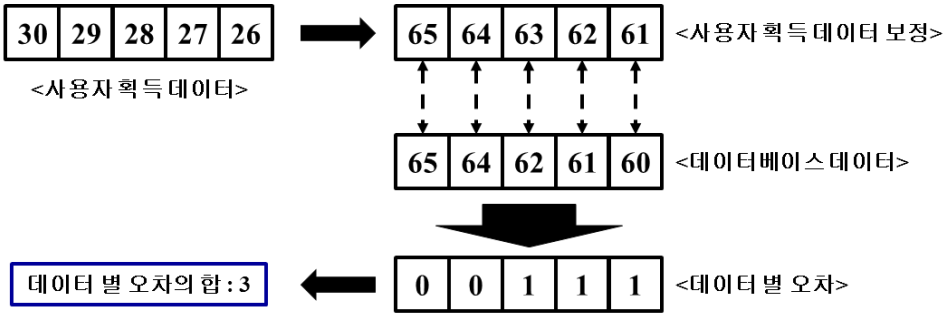
[그림 8] (a) 8방향성 chain code (b) 4방향성 chain code (c) 3방향성 chain code

Chain code 는 패턴의 궤적을 0 에서 n 사이의 정수로 표기하는 n 개의 방향 코드를 연결하는 형태로 [그림 8]의 (a), (b)와 같이 4-방향성과 8-방향성 chain code 를 주로 사용한다. Chain code 는 패턴이 영역으로 표현되는 상황에서 윤곽선의 방향 정보를 나타내기 편리하다. 본 논문에서는 지구자기장 세기로부터 획득되는 기울기 정보를 [그림 8] (c)와 같이 3 가지로 분류하여 3-방향성(-1, 0, 1) chain code 를 사용한다. Chain code 를 통하여 표현된 코드를 데이터베이스의 chain code 와 비교하여 후보군을 선정한다. 후보군은 유사한 패턴을 가지는 k 개의 후보를 고려하는 것이 아닌 유사한 패턴을 가지는 모든 구간을 후보군으로 설정한다. 후보군은 사용자 획득 데이터와 패턴은 유사하지만 지구자기장 세기값을 비교한다면 일치하지 않는다. 패턴과 지구자기장의 세기까지 일치하는 구간을 찾기 위하여 아래의 [그림 9]과 같이 획득데이터의 세기값을 후보군의 세기값으로 보정한다. 보정을 할 경우 기준이 되는 값은 초기 위치에서의 지구자기장 세기 데이터의 차이이며 선형적인 보정을 한다.



[그림 9] 획득 세기값을 보정하는 방법

사용자로부터 획득한 지구자기장 세기 패턴 및 세기값 보정에 대한 설명은 아래 [그림 10]의 예시를 통해 더욱 상세히 설명한다. 사용자로부터 초기에 획득된 지구자기장 세기의 범위가 26~30uT 이며 동일한 패턴을 가지는 후보군의 지구자기장 세기의 범위가 61~65uT 일 경우, 사용자 획득 세기 범위를 후보군 데이터의 첫 값인 65uT 로 맞추어 준다. 그 후 보정된 사용자 획득 지구자기장 세기 데이터와 데이터베이스의 지구자기장 세기 데이터를 템플릿 매칭을 통해 비교한다.



[그림 10] 획득 세기값 보정을 통한 위치 추정

템플릿 매칭은 영상 기반으로 주로 사용되며 참조 영상에서 템플릿 영상과 매칭 되는 위치를 탐색하는 방법이다. 본 논문에서는 템플릿 매칭을 통하여 지구자기장 세기를 비교한다. 데이터베이스 데이터가 참조영상, 보정된 사용자 획득 데이터가 템플릿 영상이며 식(6),(7),(8)과 같은 과정을 통해 위치를 추정한다.

$$\boldsymbol{C_k[n] = |x[n] - x_k[n]|} \tag{6}$$

$$\boldsymbol{S_k = \sum_{n=1}^{m} C_k[n]} \tag{7}$$

$$\boldsymbol{R = arg \min_{k} S_k} \tag{8}$$

식(6)에서 n 은 위치 추정에 사용되는 패턴의 길이, $x_k[n]$ 는 데이터베이스로부터 추출된 k 번째 후보군 데이터, $x[n]$ 는 사용자 획득 데이터로 식(7)에서 사용자 획득 데이터와 후보군 데이터의 오차 S_k를 구하여 식(8)로부터 최소 오차를 검출하며 검출된 최소 오차의 위치 R을 사용자의 현재 위치로 추정을 한다.

Ⅳ. 실험 결과 및 분석

본 장에서는 제안 알고리즘의 성능 분석을 위해 진행한 실험 방법 및 과정과 실험 환경에 대해 정의 한다. 그리고 실제 환경에서 데이터를 획득하고 임의의 위치지점에서 이동하며 추정되는 위치에 대한 실험을 진행해 위치 추정 정확도에 대한 결과를 분석한다.

4.1 실험 환경 및 과정

본 논문에서는 지구자기장 세기값과 관성센서 값을 획득하기 위하여 스마트 폰을 이용하여 해당 데이터를 획득하였다. 스마트 폰은 '갤럭시 노트 4', '아이폰 5s' 기종으로 지구자기장 센서가 탑재되어 있다. 스마트 폰의 높이는 120cm 로 설정하였으며, 이는 성인 남자의 평균키 175cm 와 성인 여자의 평균키 160cm 의 중간 높이인 168cm 에서 걸으며 휴대전화를 보는 높이를 감안한 것이다. 실험은 두 가지 종류의 스마트 폰을 사용하여 총 4 가지의 실험을 진행하였다. 아이폰 데이터베이스, 아이폰 획득 데이터, 갤럭시 데이터베이스, 갤럭시 획득 데이터를 통하여 다양한 환경에서 성능을 비교하였으며 각 실험에 따른 결과는 거리 오차, 위치 추정 정확도로 나타내었다.

핑거프린트 기법에서 데이터베이스 구축을 위한 실험 환경에 대한 범위를 결정하고 데이터베이스 구축에 대한 개요는 아래 [표 3]와 같다.

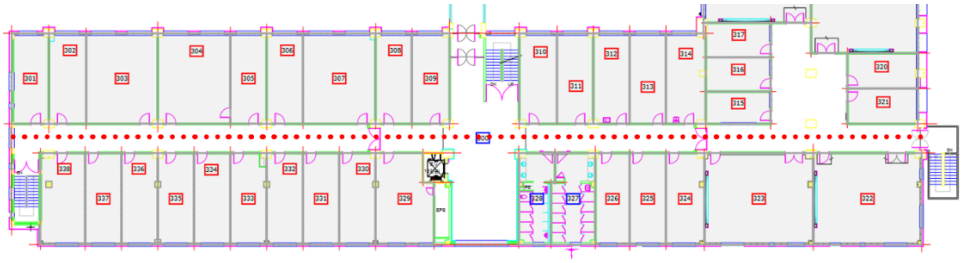
[표 3]테스트 개요

실험 장소	영남대학교 IT 관 3 층
실험 장비	아이폰 5s, 갤럭시 노트 4
실험 장소 가로 길이	90 m
실험 장소 세로 길이	1.8m
측정 높이	1.2m
데이터베이스 포인트 간격	50cm

측정 데이터베이스 포인트 수	179

영남대학교 IT 관 실내 복도를 위치추정에 대한 범위로 설정하고 실험을 진행하였으며 주로 직선의 복도의 형태로 구성되어 있다. 실험 범위 내의 사용자가 이동이 가능한 영역에서 지구자기장 세기 데이터를 획득 할 때에는 하나의 위치 지점에서 유동인구가 가장 작은 시간대에 지형지물에 의한 간섭만을 나타낼 수 있도록 하였으며 실제 위치추정을 위해 사용한 사용자 획득 데이터는 유동인구에 관계없이 즉시적으로 데이터를 획득하여 추정에 대한 결과값을 확인하였다. 그리고 실내의 복도 각 위치에서 데이터를 획득할 때에는 복도의 정 가운데에서 이미지를 획득 하도록 하였다.

아래의 [그림 11]는 실험의 진행을 위해 설정한 범위에 대한 그림이며 각 사용자가 진행 가능한 경로에 대하여 0.5m 간격으로 설정한 각각의 위치지점에 해당된다.



[그림 11]테스트 공간의 도면

대상 공간에 대한 데이터베이스 구축 및 측위 요청에 대한 시나리오는 아래와 같은 과정으로 진행하였다.

가) 측위 대상 지점을 50cm 간격으로 RP(Reference Point)를 설정

나) RP 에서 지구자기장 세기 수집 프로그램이 설치된 기기(갤럭시 노트 4, 아이폰 5s)를 이용하여 120cm 높이에서 지구자기장 세기 수집

다) 사용자는 50cm 간격으로 이동을 하며 측위 요청

라) 측위 요청 시 사용자 획득 지구자기장 세기와 데이터베이스의 기울기 chain code 를 사용하여 후보군 설정

마) 사용자 획득 지구자기장 세기를 후보군의 지구자기장 세기로 선형적

보정

바) 템플릿 매칭을 통한 최소 오차 구간 검출

사) 실제 위치와 시뮬레이션 결과를 비교하여 정확도 분석

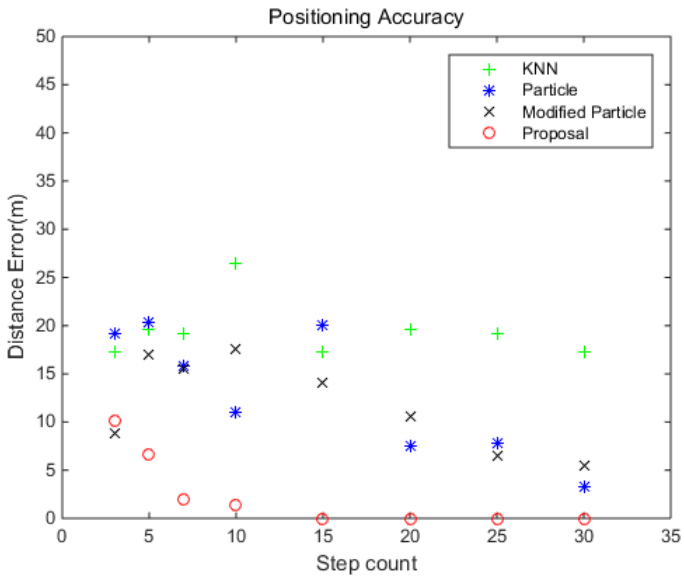
4.2 기존 측위 방법과 제안 방법의 성능 비교 분석

본 장에서는 영남대학교 IT 관 3 층에서 진행한 실제 지구자기장 세기 데이터를 기반으로 위치 추정 성능 분석 결과에 대해 설명한다.

시뮬레이션은 기존의 KNN 알고리즘, 파티클 필터, modified particle filter 와 지구자기장 세기 패턴을 이용한 제안 알고리즘을 실행하였다. 각 알고리즘마다 성능을 나타내기 위한 이동거리가 다르기 때문에 이동거리를 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 걸음으로 설정을 하여 각각의 걸음 수 마다 알고리즘 별 위치를 추정한다. KNN 알고리즘은 이동거리만큼 이동 후 위치 추정을 시행하였으며, 기존의 파티클 필터는 초기 위치에서 이동 거리만큼 이동하며 알고리즘을 실행하였을 때 수렴하는 위치를 추정하였다. Modified particle filter 또한 기존의 파티클 필터와 동일하게 이동하며 알고리즘을 실행하였을 때 수렴하는 위치를 추정하였다. 제안 알고리즘의 경우 이동 거리만큼 이동하며 추출된 패턴을 통하여 위치를 추정하였다. 각 지점마다 0.5m 간격으로 이동을 하였으며, 총 20 곳의 위치에서 추정에 대한 시뮬레이션을 시행하였다. 또한, modified particle filter 에서 사용되는 KNN 알고리즘의 k 는 5 이며, 기존 파티클 필터에서 파티클의 수는 100, modified particle filter 의 파티클의 수는 10 이다.

위치 추정 성능 분석의 경우 기존의 KNN 알고리즘, 파티클 필터, modified particle filter 와 제안하는 알고리즘을 통하여 위치 추정을 하였을 시 각 위치에서의 평균 거리 오차 (m)와 위치 추정 정확도(%)로 나타내었다. 평균 거리 오차의 경우 알고리즘을 수행하였을 때 추정된 사용자의 위치와 실제 사용자의 위치의 거리 오차를 의미하며, 위치 추정 정확도는 알고리즘을 수행하였을 때 추정된 사용자의 위치와 실제 사용자의 위치의 거리 차이가 5m 내로 들어온 확률을 나타낸 것이다. 성능 비교에 있어 위치 추정

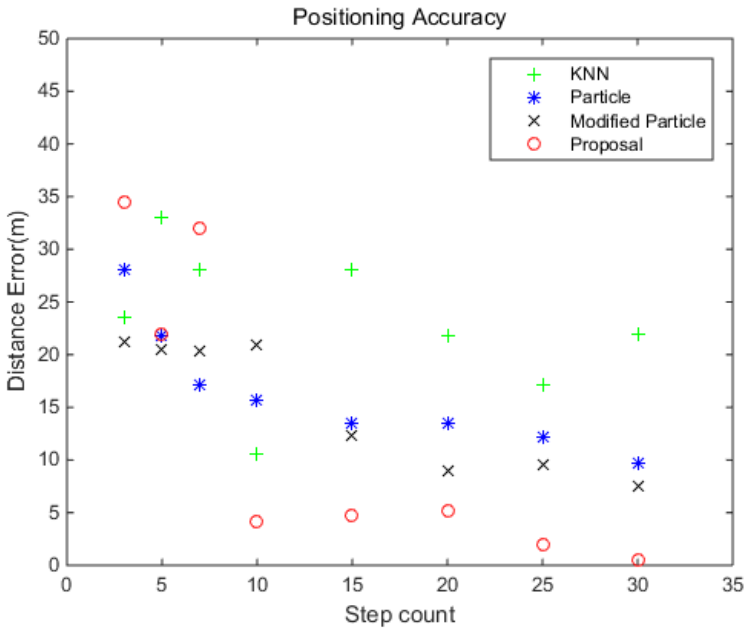
정확도가 80% 이상일 때 사용자 추정 위치가 수렴한다고 본다. 각 알고리즘 별 성능을 정확히 분석하기 위하여 데이터베이스와 획득 데이터의 단말기 종류에 따른 실험을 수행하였다. 갤럭시 데이터베이스, 갤럭시 획득 데이터, 아이폰 데이터베이스, 아이폰 획득 데이터를 통하여 갤럭시 간 성능비교, 아이폰 간 성능비교, 갤럭시와 아이폰의 성능 비교를 수행하였다.



[그림 12] 갤럭시 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터 알고리즘 별 거리 오차 비교

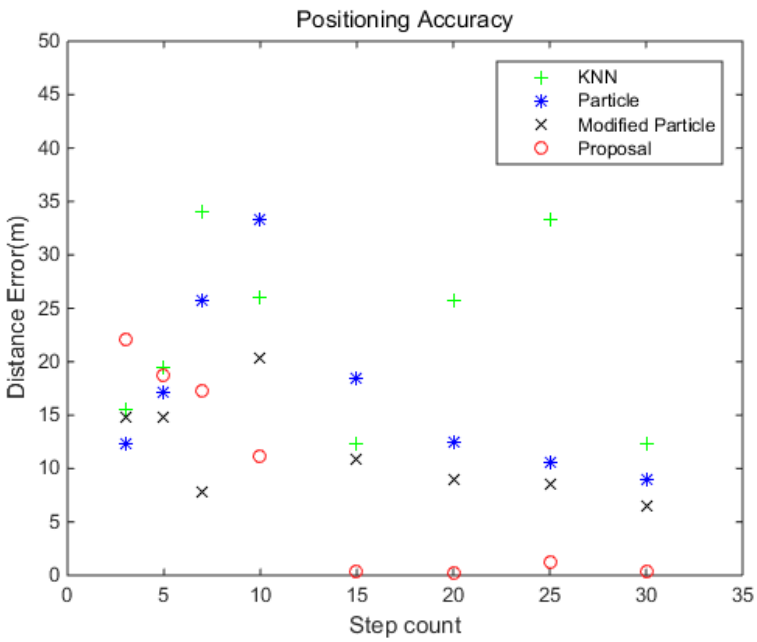
[그림 12]는 각 위치에서 갤럭시 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터를 통하여 알고리즘 별로 추정한 위치와 실제 위치의 거리 오차를 나타낸 결과로 기존의 KNN 알고리즘의 경우 걸음 수와 상관없이 측위 시 획득되는 지구자기장 세기 값에 따라 성능이 나타나며 거리 오차가 수렴하지 않는다. 파티클 필터와 modified particle filter 로 위치에 대한 추정을 하였을 경우, 걸음 수가 증가할 때마다 오차가 줄어드는 것을 알 수 있다. 걸음 수가 적은 초기에는 제안하는 알고리즘의 거리 오차가 기존의 알고리즘과 크게 다르지 않게 나오는 것을 확인 할 수 있다. 제안하는 알고리즘은 획득 지구자기장 세기 패턴 후보군과 획득 지구자기장 세기 패턴의 유사도를 통해 위치를 판단한다. 거리 오차가 5m 내로 감소한 후의 거리 오차가 계속 감소하며

거리오차가 0m 까지 감소하며 이는 그래프의 7 걸음 이후에 나타나 있다.



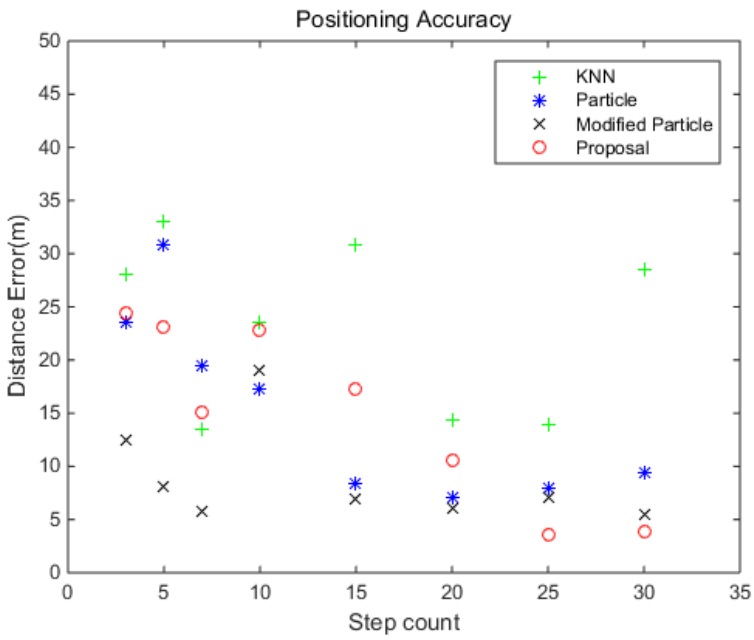
[그림 13] 갤럭시 데이터베이스-아이폰 획득 데이터 알고리즘 별 거리 오차 비교

[그림 13]는 각 위치에서 갤럭시 데이터베이스-아이폰 획득 데이터를 통하여 알고리즘 별로 추정한 위치와 실제 위치의 거리 오차를 나타낸 결과로 기존의 KNN 알고리즘의 경우 거리 오차가 수렴하지 않으며 파티클 필터와 modified particle filter 로 위치에 대한 추정을 하였을 경우, 걸음 수가 증가할 때마다 오차가 줄어드는 것을 알 수 있다. 하지만 오차가 줄어들기까지의 시간이 걸리는 것을 확인 할 수 있다. 제안하는 알고리즘은 획득 지구자기장 세기 패턴 후보군과 획득 지구자기장 세기 패턴의 유사도를 통해 거리 오차가 5m 이내로 감소한 후 거리 오차가 계속 감소하였으며 이는 그래프의 10 걸음 이후에 나타나 있다.



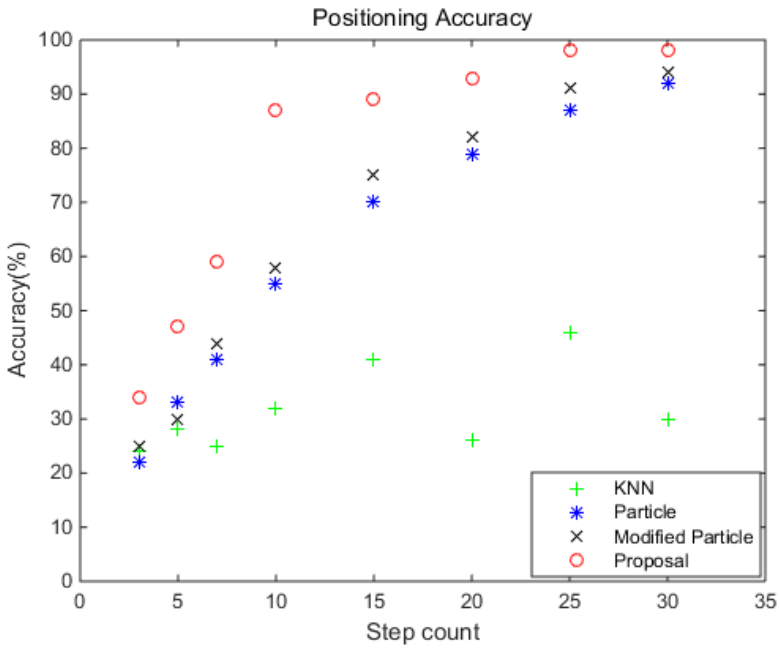
[그림 14] 아이폰 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터 알고리즘 별 거리 오차 비교

[그림 14]는 각 위치에서 아이폰 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터를 통하여 알고리즘 별로 추정한 위치와 실제 위치의 거리 오차를 나타낸 결과로 기존의 KNN 알고리즘의 경우 거리 오차가 줄어들지 않으며 파티클 필터와 modified particle filter 로 위치에 대한 추정을 하였을 경우, 걸음 수가 증가할 때마다 오차가 줄어드는 것을 알 수 있다. 하지만 오차가 줄어들기까지의 시간이 걸리는 것을 확인 할 수 있다. 제안하는 알고리즘은 획득 지구자기장 세기 패턴 후보군과 획득 지구자기장 세기 패턴의 유사도를 통해 거리 오차가 0 으로 된 이 후의 거리 오차가 없으며 이는 그래프의 15 걸음 이후에 나타나 있다.



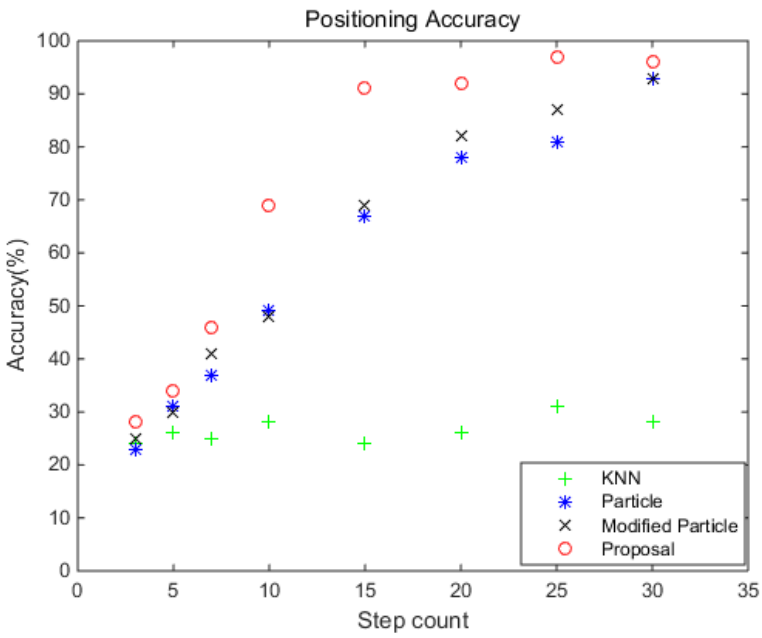
[그림 15] 아이폰 데이터베이스-아이폰 획득 데이터 알고리즘 별 거리 오차 비교

[그림 15]는 각 위치에서 아이폰 데이터베이스-아이폰 획득 데이터를 통하여 알고리즘 별로 추정한 위치와 실제 위치의 거리 오차를 나타낸 결과로 기존의 KNN 알고리즘의 경우 거리 오차가 줄어들지 않으며 파티클 필터와 modified particle filter 로 위치에 대한 추정을 하였을 경우, 걸음 수가 증가할 때마다 오차가 줄어드는 것을 알 수 있다. 하지만 오차가 줄어들기까지의 시간이 걸리는 것을 확인 할 수 있다. 제안하는 알고리즘은 획득 지구자기장 세기 패턴 후보군과 획득 지구자기장 세기 패턴의 유사도를 통해 거리 오차가 5m 내로 감소한 후에도 거리 오차가 사라지지 않았으며 25 걸음을 걸었을 때 거리 오차가 5m 내로 감소하는 것을 알 수 있다.



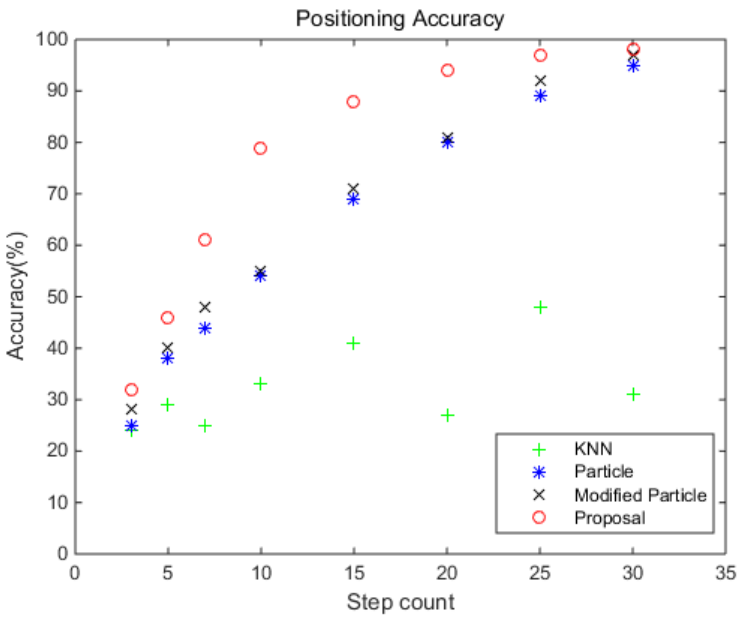
[그림 16] 갤럭시 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터 알고리즘 별 추정 정확도 비교

[그림 16]는 알고리즘 별 위치 추정 정확도를 나타낸 것이다. 위치 추정 정확도는 실험을 시행한 횟수 중 사용자의 실제 위치와 사용자의 추정 위치의 거리 오차가 5m 내로 들어온 횟수를 통해 나타내었다. 위치 추정 정확도가 80% 이상이 되었을 때 사용자의 추정 위치가 수렴한다고 판단하며 KNN 알고리즘의 경우 추정 위치가 수렴하지 않는다. 파티클 필터의 경우 25 걸음에서 수렴을 하며, modified particle filter 는 20 걸음부터 추정 위치가 수렴한다. 제안 알고리즘의 경우 10 걸음에 추정 위치가 수렴 하는 것을 확인할 수 있으며 기존의 측위 방식들보다 위치 추정 정확도가 높게 나오는 것을 확인할 수 있다. 수렴하기까지 필요한 걸음의 수는 다르지만 위치 추정 성능은 기존의 방식보다 향상되었다.



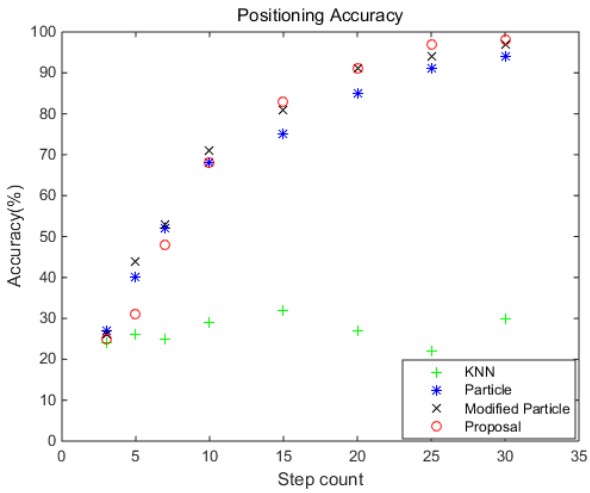
[그림 17] 갤럭시 데이터베이스-아이폰 획득 데이터 알고리즘 별 추정 정확도 비교

[그림 17]는 알고리즘 별 위치 추정 정확도를 나타낸 것이다. KNN 알고리즘의 경우 추정 위치가 수렴하지 않는다. 파티클 필터의 경우 25 걸음에서 수렴을 하며, modified particle filter 는 20 걸음부터 추정 위치가 수렴한다. 제안 알고리즘의 경우 15 걸음에 추정 위치가 수렴 하는 것을 확인할 수 있으며 기존의 측위 방식들보다 위치 추정 정확도가 높게 나오는 것을 확인할 수 있다. 수렴하기까지 필요한 걸음의 수는 다르지만 위치 추정 성능은 기존의 방식보다 향상되었다.



[그림 18] 아이폰 데이터베이스-갤럭시 획득 데이터 알고리즘 별 추정 정확도 비교

[그림 18]는 알고리즘 별 위치 추정 정확도를 나타낸 것이다. KNN 알고리즘의 경우 추정 위치가 수렴하지 않는다. 파티클 필터의 경우 20 걸음에서 수렴을 하며, modified particle filter 는 20 걸음부터 추정 위치가 수렴한다. 제안 알고리즘의 경우 15 걸음에 추정 위치가 수렴 하는 것을 확인할 수 있으며 기존의 측위 방식들보다 위치 추정 정확도가 높게 나오는 것을 확인할 수 있다. 수렴하기까지 필요한 걸음의 수는 다르지만 위치 추정 성능은 기존의 방식보다 향상되었다.



[그림 19] 아이폰 데이터베이스-아이폰 획득 데이터 알고리즘 별 추정 정확도 비교

[그림 19]는 알고리즘 별 위치 추정 정확도를 나타낸 것이다. KNN 알고리즘의 경우 추정 위치가 수렴하지 않는다. 파티클 필터의 경우 20 걸음에서 수렴을 하며, modified particle filter 는 15 걸음부터 추정 위치가 수렴한다. 제안 알고리즘의 경우 15 걸음에 추정 위치가 수렴 하는 것을 확인할 수 있으며 기존의 측위 방식들보다 위치 추정 정확도가 높게 나오는 것을 확인할 수 있다. 아이폰 데이터베이스와 아이폰 획득 데이터로 실험을 하였을 경우 다른 실험들과 비교하여 기존 알고리즘들의 성능이 향상된 것을 확인할 수 있다. 이는 아이폰 내의 센서가 갤럭시 내의 센서보다 안정적이며 안정적인 데이터로 실험을 하였기 때문에 기존 방식들의 성능이 향상되었다. 사용자의 위치가 수렴하기까지 필요한 걸음의 수는 다르지만 위치 추정 성능은 기존의 방식보다 향상되었다.

제안하는 방식의 경우 다수 개의 각 파티클마다 수행하는 가중치에 대한 연산으로 인한 연산량 문제를 해결하였다. [표 4]는 각 알고리즘 별 걸음 수에 따른 처리시간을 나타낸 것이다. 걸음 수의 경우 실험에서 사용되었던 8 종류의 걸음에 따른 결과를 나타내었다. 각 알고리즘 별 사용자의 위치 수렴에 걸리는 평균 걸음 수는 KNN 의 경우 나타낼 수 없으며, 파티클 필터의 경우 평균적으로 25 걸음에 사용자의 위치가 수렴한다. Modified particle filter 는 평균적으로 20 걸음에 사용자의 위치가 수렴하며, 제안 알고리즘의 경우

평균적으로 15 걸음에 사용자의 위치가 수렴하는 것을 확인할 수 있다. 걸음 수, 사용자 위치가 수렴하기까지 필요한 걸음 수, 처리시간을 모두 종합하여 알고리즘 별 수렴까지 평균 걸음 수에 따른 처리시간을 비교하면 파티클 필터의 경우 step 25 에 해당하는 27us 가 소요되며, modified particle filter 의 경우 step 20 에 해당하는 5.3us 가 소요되는 것을 확인할 수 있다. 제안 알고리즘은 step 15 에 해당하는 3.7us 가 소요되므로 제안 알고리즘이 사용자 위치가 수렴하기까지 소요되는 시간이 가장 적은 것을 확인할 수 있다.

[표 4]알고리즘 별 처리 시간

알고리즘	처리시간(μs)							
	step 3	step 5	step 7	step 10	step 15	step 20	step 25	step 30
KNN	-	-	-	-	-	-	-	-
Particle	11	12	14	16	19	22	27	29
Modified particle	3	4	4.3	4.7	5	5.3	6	7
Proposal	1.8	2.1	2.5	3.3	3.7	4.1	4.6	5.2

이를 통해 제안 알고리즘과 기존의 다양한 위치 추정 방식의 성능을 검증하였다.

V. 결 론

본 논문에서는 지구자기장 세기의 패턴을 통한 후보군 검출과 세기값 보정을 통한 유사도 비교를 통해 오차를 줄이기 위한 알고리즘을 제시하였다. 실내 환경에서 지구자기장 세기와 같이 부가적인 인프라의 설치 없는 측위 기법이 주목 받아왔다. 하지만 지구자기장 기반의 위치 추정 시스템은 핑거프린트 기법을 주로 사용하는데 세기값이 유사한 지점이 많아 추정 거리 오차가 발생하며 지구자기장 세기값 측정 장치에 따른 세기값 차이 문제가 발생한다. 이는 지구자기장의 고유한 특성과 지구자기장 센서의 부착 위치 및 단말기의 마감 재질 차이로 인한 문제이며 지구자기장 기반의 측위 시스템의 가장 큰 해결과제이다. 이러한 유사 지구자기장 세기로 인한 오차를 최소화하기 위하여 본 논문에서는 지구자기장 세기 패턴과 지구자기장 세기값 유사도 비교를 이용하였다. 획득된 지구자기장 세기를 바탕으로 패턴을 검출하여 유사한 패턴을 가지는 위치를 데이터베이스에서 검출하여 후보군으로 설정한다. 유사한 패턴을 가지는 모든 구간을 비교하고 획득 데이터를 후보군의 지구자기장 세기값으로 보정한다. 보정한 후 각각의 세기값을 유클리드 거리를 통해 유사도 비교를 하며, 유클리드 거리의 합이 가장 작은 지점을 초기 위치로 설정하여 기존 지구자기장 세기로 인한 문제점을 해결하였다. 또한 제안 방식의 성능을 기존의 지구자기장 세기 기반 위치 추정 방식 성능과 비교하여 제안한 측위 성능을 검증하였다.

지구자기장 세기를 기반의 측위 시스템은 앞으로 다양한 분야에서 적용될 기술임에 틀림없다. 지구 고유한 자원인 지구자기장 세기의 패턴을 이용 시 인프라 구축에 대한 문제점이 제거된다는 점을 생각한다면 해당 측위 시스템의 확장은 무한하며 상호 보완하여 양질의 위치기반서비스를 제공할 수 있는 핵심 기술이 되도록 연구가 계속 진행되어야 한다.

참 고 문 헌

[1] Hui Liu, Houshang Darabi, Pat Banerjee, Jing Liu, "Survey of wireless indoor positioning techniques and systems", IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics—Part C: Applications and reviews, vol. 37, NO. 6, November 2007

[2] B. Li, T. Gallagher, A.G. Dempster, and C. Rizos, “How feasible is the use of magnetic field alone for indoor positioning?,” in Proc. IPIN2012, Nov. 2012

[3] K. Park, H. Shin, H. Cha, “Smartphone-based predestrian tracking in indoor corridor encironment,” Hournal of Personal and Ubiquitous Computing, Springer, DOI:10.1007/s00779-011-0499-5, pp.1-12, 2011.

[4] Thorsten Vaulpel, Jochen Seiz, Frederic Kiefer, Stephan Haimerl, and Jorn Thielecke, “Wi-Fi Positioning: System considerations and Device Calibration,” in Proc. 2010 International conference on indoor positioning and indoor navigation(IPIN), ZURICH, SWITZERLAND, 2010.

[5] Shih-Hau Fang, Tsung-Nan Lin, “Accurate WLAN indoor localization based on RSS, fluctuations modeling,” in proc. IEEE Intelligent Signal Processing. pp.27-30, 2009.

[6] Jinwoo Song, Yongwan Park and Kook-Yeol Yoo, “Signal distribution and optimal database investigation for High-Accuracy based indoor positioning,” in Proc. 2011 IEEE APWCS, 2011.8

[7] 송진우, 박용완, 유국열, “WLAN 기반 실내 위치측위에서 수신 신호 분포 분석 및 측위 정확도 향상을 위한 데이터베이스 구축에 관한 연구,” in Proc. 2011 대한임베디드 공학회 추계학술대회 논문집, 2011.11

[8] S. Kim, et al, "Indoor Positioning System Using Geomagnetic Anomalies for Smartphones, " in Proc. IEEE IPIN2012, Nov., Sydney, Australia.

[9] D. M. J. Devasirvatham, C. Banerjee, M. Krain, and D. A. Rappaport, "Multi-frequency radio wave propagation measurements in the portable radio environment, " in Proc. IEEE International Conference on Commun., pp. 1334-1340, 1990.

[10] J. Song, S. Hur and Y. Park, "Geomagnetic based on Fingerprint Database method for Indoor position, " in Proc. 2013’ IEEE APWCS, 2013.8.

[11] 김선미, 박용완, “차세대 위치 기반서비스 측위 기술”, 한국통신학회지, 제23권, 제6호, pp.83-98, 2006년 6월

[12] Jorgen Bach Andersen, Theodore S. Rappaport, and Susumu Yoshida, “Propagation Measurements and models for wireless communication channels,” IEEE Communications Magazine, pp.42-49, Jan 1995.

[13] 정민영, 김태훈, 탁성우, “RFID를 이용한 실내 이동 객체 위치 인식 시스템 구현,” 2010년도 한국멀티미디어학회 추계학술발표대회 논문집, vol.13, no.2, pp.616-619. 2010

[14] Kupper A., “Location-Based Services: Fundamentals and Operation,” ISBN: 0-470-09231-9, Wiley, 2005.

[15] 이성호, 민경욱, 김재철, 김주완, 박종현, “위치기반서비스 기술 동향.” 전자통신동향분석, 제20권,제3호, pp.33-42, 2005년 6월

[16] 김학용, “무선랜 기반 위치정보 서비스,” Telecommunication Review, 제16권,제4호, pp.580-590, 2006년.

[17] 허수정, 송준열, 박용완, “지구자기장 기반의 Fingerprint 실내 위치추정 방법 연구,” 한국통신학회논문지 제 38C권 제1호 pp.131-140.

[18] S. Suksakulchai, S. Thongchai, D. D. Wilkes, and K. Kawamura, "Mobile robot localization using an electronic compass for corridor environment," in Proc. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 2000, vol. 5, pp. 3354-3359.

[19] J. Haverinen, A. K emppainen, "A global self-localization technique utilizing local anomalies of the ambient magnetic field, " in Proc. of IEEE International Conf. on Robotics and Automations, pp.3142-3147,Kobe, Japan, May, 2009.

[20] G. V. Záruba, M. Huber, and F. A. Karmangar, "Monte Carlo Sampling Based In-Home Location Tracking with Minimal RF Infrastructure Requirements," in Proc. Of IEEE GLOBECOM'04, vol. 6, pp. 3624-3629, Dec. 2004.

[21] K. Yamazaki, K. Kato, K. Ono, H. Saegusa, K. Tokunaga, Y. Lida, S. Yamamoto, K. Ashiho, K. Fujiwara, N. Takahashi, "Analysis of magnetic disturbance due to buildings," IEEE trans Mag, vol. 39, pp. 3226-3228, 2003.

[22] M.G. Gang, “Indoor Localization System Using Smartphone Sensor Information and WiFi RSSI,” Master Thesis, Korea Aerospace University, 2013 (in Korean).

[23] G.M. Jang, D.S. Han, “Step Detection and Heading Estimation Using Smart phone Sensor,” The Korea Institute of Intelligent Transport Systems, Vol. 2013, No. 2, pp.108-112, 2013 (in Korean)

M. S. Thesis

Enhanced Indoor Positioning Method Using Magnetic Field Intensity

Jeong Hyunkyo

Information and Communication Engineering

Graduate School

Yeungnam University

(Supervised by professor Park Yongwan)

Abstract

In this thesis, we proposed method for estimating the position of pedestrians based on the smart device, using magnetometer. A study utilizing the intensity of the earth's magnetic field existing is being actively studied user position estimating system by magnetometer that is built-in the smart phone. Most of these, it continuously measures the intensity of magnetic field of the pedestrian on the assumption confidence in the accuracy of the position estimation system. So, the error is increased because there is a case to location with the intensity of the geomagnetic similar indoor environment is present in more than one location and each smart phone has a different magnetic field intensity. We detect the pattern of pedestrians through the magnetometer and candidate similar pattern. After detect candidate, calculating the similarity of magnetic field intensity. We compared performance of each positioning method that positioning applying the proposed method and KNN algorithm, particle filter and modified particle filter. The proposed method has less distance error and position estimating performance is improved over the conventional methods.